$$= \underbrace{\iint\limits_{G_2} (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy)}_{\text{внутренняя сторона поверхности}}. \tag{5.148}$$

Внешняя сторона G_1 и внутренняя сторона G_2 и есть одинаково ориентированные поверхности, имеющие своими контурами $\mathcal{L}$. По формуле (5.148) они равны друг другу.

■

5.23 Интеграл Гаусса

В электростатике напряженность $\vec{E}$ электрического поля точечного заряда, помещенного в точку (x_0, y_0, z_0), дается законом Кулона:

$$\vec{E} = kq\frac{\vec{r}}{r^3}, \tag{5.149}$$

где k – некоторая постоянная, q – заряд, $\vec{r}$ – радиус-вектор, соединяющий постоянную точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с переменной точкой $M(x, y, z)$.

$$\vec{r} = (x - x_0)\vec{i} + (y - y_0)\vec{j} + (z - z_0)\vec{k},$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}.$$

Найдем поток векторного поля $\vec{E}$ через некоторую замкнутую поверхность G :

$$\iint\limits_G \vec{E}\cdot\vec{n}d\sigma = kq\iint\limits_G \frac{\vec{r}\cdot\vec{n}}{r^3}d\sigma = kq\iint\limits_G \frac{|\vec{r}|\cdot\overbrace{|\vec{n}|}^{=1}\cos(\widehat{\vec{r},\vec{n}})}{r^3}d\sigma = kq\iint\limits_G \frac{\cos(\widehat{\vec{r},\vec{n}})}{r^2}d\sigma. \tag{5.150}$$

Получившийся интеграл называется интегралом Гаусса:

$$I = \iint\limits_G \frac{\cos(\widehat{\vec{r},\vec{n}})}{r^2}d\sigma. \tag{5.151}$$

Вычислим его. Пусть $P = \frac{x-x_0}{r^3},\ Q = \frac{y-y_0}{r^3},\ R = \frac{z-z_0}{r^3}$. Тогда:

$$I = \iint\limits_G \frac{\cos(\widehat{\vec{r},\vec{n}})}{r^2}d\sigma = \iint\limits_G \frac{\vec{r}\cdot\vec{n}}{r^3}d\sigma = \Big/\text{формула (5.105)}\Big/$$

$$= \iint\limits_G (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy)\,. \tag{5.152}$$

Найдем дивергенцию векторного поля $\vec{A} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$.

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - x_0}{r^3}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - x_0}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2)^{\frac{3}{2}}}\right) =$$

$$= \left((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2\right)^{-\frac{3}{2}} +$$

$$+(x - x_0)\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot\left((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2\right)^{-\frac{5}{2}} = \frac{1}{r^3} - \frac{3(x - x_0)^2}{r^5}.$$

Аналогично:

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1}{r^3} - \frac{3(y - y_0)^2}{r^5},$$

$$\frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{r^3} - \frac{3(z - z_0)^2}{r^5}.$$

Тогда:

$$\operatorname{div}\vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^5}\Big(\underbrace{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}_{r^2}\Big) = 0. \tag{5.153}$$

Так как $\operatorname{div}\vec{A} = 0$ всюду кроме точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$, то по теореме 9 интеграл (5.152) равен нулю по любой замкнутой поверхности, не содержащей точку (x_0, y_0, z_0). В этом случае $I = 0$.

В случае, когда поверхность G охватывает точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$, теорема 9 неприменима. Но по следствию из теоремы 9 интеграл не зависит от формы поверхности, лишь бы при изменении формы поверхность не пересекла точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Тогда вместо вычисления интеграла (5.152) по произвольной поверхности мы будем вычислять интеграл по сфере радиуса R с центром в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$. На сфере нормаль $\vec{n}$ сонаправлена с $\vec{r}$. Следовательно, $\cos(\widehat{\vec{r}, \vec{n}}) = 1$. Тогда:

$$I = \iint\limits_G \frac{\cos(\widehat{\vec{r}, \vec{n}})}{R^2} d\sigma = \iint\limits_G \frac{d\sigma}{R^2} = \frac{1}{R^2}\cdot \underbrace{\iint\limits_G d\sigma}_{\text{площадь сферы}} = \frac{1}{R^2}\cdot 4\pi R^2 = 4\pi. \tag{5.154}$$

Подведем итог.

$$I = \iint\limits_G \frac{\cos(\widehat{\vec{r},\vec{n}})}{r^2} d\sigma = \begin{cases} 4\pi, \text{ если } M_0 \text{ лежит внутри } G \\ 0, \text{ если } M_0 \text{ лежит вне } G \end{cases}. \qquad (5.155)$$

5.24 Первая и вторая формулы Грина

Пусть v и u – скалярные дважды непрерывно дифференцируемые функции в области Ω. Рассмотрим векторное поле

$$\vec{A} = v \operatorname{grad} u. \qquad (5.156)$$

Тогда по теореме Остроградского-Гаусса:

$$\iiint\limits_\Omega \operatorname{div}(v \operatorname{grad} u) dxdydz = \iint\limits_G v \operatorname{grad} u \cdot \vec{n} d\sigma = \Big/ \text{формула (5.9)} \Big/ = \iint\limits_G v \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma, \qquad (5.157)$$

где $\vec{n}$ – внешняя нормаль к поверхности G. С другой стороны, по формуле (5.15):

$$\operatorname{div}(v\vec{u}) = v \operatorname{div} \operatorname{grad} u + \operatorname{grad} u \operatorname{grad} v. \qquad (5.158)$$

Кроме того, по формуле (5.23):

$$\operatorname{div} \operatorname{grad} u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \triangle u. \qquad (5.159)$$

Подставляя (5.158) и (5.159) в формулу (5.157), получаем:

$$\iiint\limits_\Omega (v \triangle u + \operatorname{grad} u \cdot \operatorname{grad} v)\, dxdydz = \iint\limits_G v \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \iiint\limits_\Omega v \triangle u dxdydz = -\iiint\limits_\Omega \left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z} \right) dxdydz + \iint\limits_G v \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma \qquad (5.160)$$

– первая формула Грина.

Напишем первую формулу Грина, поменяв местами u и v :

$$\iiint\limits_\Omega u \triangle v dxdydz = -\iiint\limits_\Omega \left(\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\frac{\partial u}{\partial z} \right) dxdydz + \iint\limits_G u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma. \qquad (5.161)$$

Вычтем из уравнения (5.160) уравнение (5.161):

$$\iiint\limits_{\Omega} (v\triangle u - u\triangle v)\, dxdydz = \iint\limits_{G} \left(v\frac{\partial u}{\partial n} - u\frac{\partial v}{\partial n}\right) d\sigma \tag{5.162}$$

– вторая формула Грина.

5.25 Потенциальное поле

Определение

Векторное поле $\vec{A}$ называется потенциальным, если существует скалярное поле $u(x, y, z)$, для которого $\vec{A} = \operatorname{grad} u$, то есть $A_x = \frac{\partial u}{\partial x}$, $A_y = \frac{\partial u}{\partial y}$, $A_z = \frac{\partial u}{\partial z}$. Это эквивалентно тому, что:

$$A_x dx + A_y dy + A_z dz = du.$$

Функция $u(x, y, z)$ называется потенциальной функцией (скалярным потенциалом) поля $\vec{A}$. Перефразируя условие полного дифференциала (теорема 8 и замечание к ней), получаем следующее утверждение.

Для того, чтобы поле $\vec{A}$ было потенциальным в поверхностно-односвязной области, необходимо и достаточно, чтобы во всей рассматриваемой области было выполнено:

$$\frac{\partial A_z}{\partial y} = \frac{\partial A_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial A_x}{\partial z} = \frac{\partial A_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial A_y}{\partial x} = \frac{\partial A_x}{\partial y}, \tag{5.163}$$

то есть $\operatorname{rot} \vec{A} = \vec{0}$. Таким образом, потенциальное поле – это безвихревое поле.

Напишем теорему Стокса (5.123) для потенциального поля:

$$\oint\limits_{\mathcal{L}} \vec{A} \cdot \vec{dl} = \iint\limits_{G} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} d\sigma = \Big/ \operatorname{rot} \vec{A} = \vec{0} \Big/ = 0, \tag{5.164}$$

то есть циркуляция потенциального поля по простому замкнутому контуру равна нулю. А это по теореме 6 означает независимость линейного интеграла от формы кривой. Потенциал $u(x, y, z)$ можно восстановить по потенциальному полю $\vec{A}$ (формула (5.120)):

$$u = \int\limits_{\mathcal{L}} (A_x dx + A_y dy + A_z dz) + C = \int\limits_{\mathcal{L}} \vec{A} \cdot \vec{dl} + C, \text{ где } C = const. \tag{5.165}$$

Интеграл берется от некоторой фиксированной точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до переменной точки $M(x, y, z)$ по любой кривой $\mathcal{L}$, соединяющей эти точки.

Пример

Найдем потенциал электростатического поля $\vec{E}$ точечного заряда, расположенного в точке $(0, 0, 0)$:

$$\vec{E} = kq\frac{\vec{r}}{r^3}, \quad \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

Поскольку путь из некоторой фиксированной точки (x_0, y_0, z_0) в точку (x, y, z) можно выбирать произвольным образом, возьмем его состоящим из дуги окружности $\mathcal{L}_1 : \ r = r_0$ и луча $\mathcal{L}_2$, выходящего из начала координат.

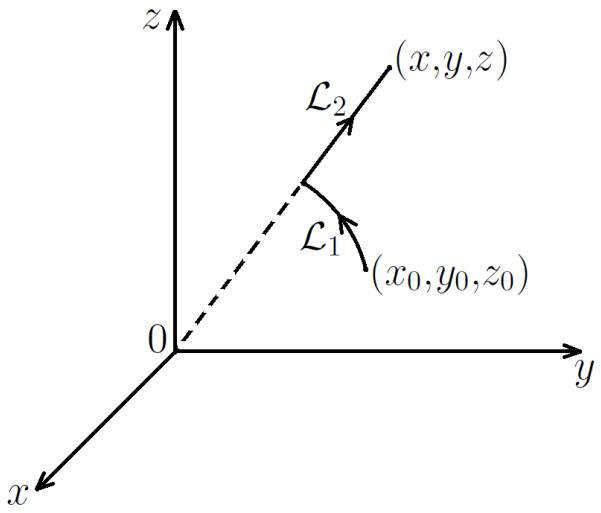

Рис. 64: Контур интегрирования

Согласно формуле (5.165):

$$u = \int\limits_{\mathcal{L}} \vec{E} \cdot \vec{dl} = \int\limits_{\mathcal{L}_1} \vec{E} \cdot \vec{dl} + \int\limits_{\mathcal{L}_2} \vec{E} \cdot \vec{dl}.$$

На дуге окружности $\mathcal{L}_1$ векторы $\vec{E}$ и $\vec{dl}$ ортогональны ($\vec{E}$ направлена по радиусу, $\vec{dl}$ – по касательной к окружности). Следовательно,

$$\int\limits_{\mathcal{L}_1} \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0.$$

На луче $\mathcal{L}_2$ векторы $\vec{E}$ и $\vec{dl}$ сонаправлены ($\vec{E}$ и $\vec{dl}$ направлены по радиусу). Следовательно,

$$\int\limits_{\mathcal{L}_2} \vec{E} \cdot \underbrace{\vec{dl}}_{=\vec{dr}} = \int\limits_{\mathcal{L}_2} kq\frac{\vec{r}}{r^3}\vec{dr} = kq\int\limits_{r_0}^{r} \frac{dr}{r^2}.$$

Итак,

$$u = kq\int\limits_{r_0}^{r} \frac{dr}{r^2} = -k\frac{q}{r} + k\frac{q}{r_0} = -\frac{q}{r} + C.$$

В физике в качестве потенциала выбирают $\varphi = -u$, а $r_0 = \infty$.
Тогда $\varphi = k\frac{q}{r}$.

5.26 Соленоидальное поле

Определение

Векторное поле $\vec{A}$ называется соленоидальным (трубчатым), если существует векторное поле $\vec{B}$, для которого $\vec{A} = \operatorname{rot}\vec{B}$, то есть:

$$A_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z}, \quad A_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x}, \quad A_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y}. \tag{5.166}$$

Вектор $\vec{B}$ называется векторным потенциалом поля $\vec{A}$.

Теорема 10 (Критерий соленоидальности поля)

Для того, чтобы поле $\vec{A}$ было соленоидальным, необходимо и достаточно, чтобы во всей рассматриваемой области выполнялось равенство:

$$\operatorname{div}\vec{A} = 0. \tag{5.167}$$

Доказательство:

Необходимость.

Пусть поле соленоидально. Тогда:

$$\operatorname{div}\vec{A} = \operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{B} = \Big/\text{формула (5.25)}\Big/ = 0.$$

Достаточность.

Пусть $\operatorname{div}\vec{A} = 0$. Покажем, что существует векторное поле $\vec{B}$ такое, что:

$\operatorname{rot}\vec{B} = \vec{A}$. Для этого достаточно найти частное решение системы уравнений (5.166). Положим $B_z \equiv 0$. Тогда первые два уравнения системы (5.166) примут вид:

$$A_x = -\frac{\partial B_y}{\partial z}, \quad A_y = \frac{\partial B_x}{\partial z}. \tag{5.168}$$

Проинтегрируем уравнения (5.168) по z :

$$B_y = -\int\limits_{z_0}^{z} A_x(x,y,z)dz + \varphi(x,y). \tag{5.169}$$

В качестве B_x возьмем частное решение:

$$B_x = \int\limits_{z_0}^{z} A_y(x,y,z)dz. \tag{5.170}$$

Неизвестную функцию $\varphi(x,y)$ найдем из третьего уравнения системы (5.166), подставив туда B_x и B_y. Для этого нам понадобится найти $\frac{\partial B_y}{\partial x}$ и $\frac{\partial B_x}{\partial y}$.

$$\frac{\partial B_y}{\partial x} = -\int\limits_{z_0}^{z} \frac{\partial A_x}{\partial x}dz + \frac{\partial \varphi}{\partial x}. \tag{5.171}$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial y} = \int\limits_{z_0}^{z} \frac{\partial A_y}{\partial y}dz. \tag{5.172}$$

Тогда:

$$A_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \Big/\text{добавим и вычтем } \int\limits_{z_0}^{z} \frac{\partial A_z}{\partial z}dz\Big/ =$$

$$= -\int\limits_{z_0}^{z} \underbrace{\left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\right)}_{=\operatorname{div}\vec{A}=0} dz + \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \int\limits_{z_0}^{z} \frac{\partial A_z}{\partial z}dz =$$

$$= \frac{\partial \varphi}{\partial x} + A_z(x,y,z) - A_z(x,y,z_0) \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; \frac{\partial \varphi}{\partial x} = A_z(x,y,z_0) \;\Rightarrow\; \varphi = \int\limits_{x_0}^{x} A_z(x,y,z_0)dx.$$

Мы взяли частное решение для φ, так как нам нужно доказать только лишь факт существования поля $\vec{B}$. Определив $B_x,\ B_y,\ B_z$, мы нашли векторный потенциал $\vec{B}$.

■

Выясним, какая степень произвола остается при определении векторного потенциала $\vec{B}$ из системы уравнений (5.166). Пусть $\vec{B_0}$ – некоторое частное решение системы (5.166). Тогда общее решение $\vec{B}$ можно найти из следующих условий:

$$\left.\begin{array}{l} \operatorname{rot}\vec{B} = \vec{A} \\ \operatorname{rot}\vec{B_0} = \vec{A} \end{array}\right\} \Rightarrow \ \operatorname{rot}(\vec{B} - \vec{B_0}) = \vec{0}. \tag{5.173}$$

Тогда по критерию потенциальности поля получаем, что поле $\vec{C} = \vec{B} - \vec{B_0}$ потенциально. Итак,

$$\vec{B} = \vec{B_0} + \vec{C}, \tag{5.174}$$

где $\vec{C}$ – произвольное потенциальное поле.

Напишем формулу для восстановления векторного потенциала $\vec{B}$ по соленоидальному полю $\vec{A}$ $\quad (\vec{A} = \operatorname{rot}\vec{B})$:

$$\begin{cases} B_x = \int\limits_{z_0}^{z} A_y(x,y,z)dz + \frac{\partial\varphi}{\partial x}, \\ B_y = -\int\limits_{z_0}^{z} A_x(x,y,z)dz + \int\limits_{x_0}^{x} A_z(x,y,z_0)dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}, \\ B_z = \frac{\partial\varphi}{\partial z}, \end{cases}$$

где φ – произвольная непрерывно-дифференцируемая функция.

Сохранение потока через сечение векторной трубки

Рассмотрим отрезок векторной трубки, ограниченный сечениями G_1 и G_2. Так как поле соленоидально, то по теореме 10 будет выполнено: $\operatorname{div}\vec{A} = 0$. Следовательно, по теореме Остроградского-Гаусса (5.135):

$$\iint\limits_{G} \vec{A}\cdot\vec{n}d\sigma = \iiint\limits_{\Omega} \operatorname{div}\vec{A}dV = 0 \ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\iint\limits_{G_1} \ldots + \iint\limits_{G_2} \ldots + \iint\limits_{G_3} \ldots \right) A_n d\sigma = 0, \tag{5.175}$$

где $\vec{n}$ – внешняя нормаль к поверхности G.

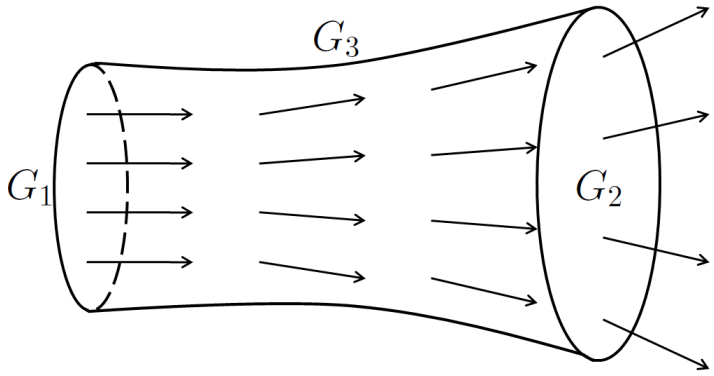

Рис. 65: Поток через векторную трубку

Поток через боковую поверхность $\iint\limits_{G_3} A_n d\sigma$ равен нулю, поскольку $\vec{A} \perp \vec{n}$. Тогда:

$$\underbrace{\iint\limits_{G_2} A_n d\sigma}_{\text{внешняя сторона поверхности}} = \underbrace{-\iint\limits_{G_1} A_n d\sigma}_{\text{внешняя сторона поверхности}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\iint\limits_{G_2} A_n d\sigma}_{\text{внешняя сторона поверхности}} = \underbrace{\iint\limits_{G_1} A_n d\sigma}_{\text{внутренняя сторона поверхности}}. \tag{5.176}$$

Таким образом, у соленоидального поля поток через сечение векторной трубки сохраняется. Это свойство работает и в обратную сторону:

$$\iint\limits_{G} A_n d\sigma = 0 \;\Rightarrow\; \operatorname{div} \vec{A} = 0$$

(по инвариантному определению дивергенции (5.143)).

Разложение произвольного векторного поля

Произвольное векторное поле $\vec{A}$ всегда можно представить в виде суммы потенциального поля $\vec{A}'$ и соленоидального поля $\vec{A}''$:

$$\vec{A} = \vec{A}' + \vec{A}'', \text{ где } \operatorname{rot} \vec{A}' = \vec{0}, \; \operatorname{div} \vec{A}'' = 0. \tag{5.177}$$

Пусть $\vec{A}' = \operatorname{grad}\Phi$, где скалярная функция Φ будет определена позднее. Тогда равенство

$$\operatorname{rot}\vec{A}' = \operatorname{rot}\operatorname{grad}\Phi = \Big/\text{формула 5.24}\Big/ = \vec{0}$$

будет выполнено автоматически.

$$\vec{A}'' = \vec{A} - \vec{A}' = \vec{A} - \operatorname{grad}\Phi \tag{5.178}$$

$$\operatorname{div}\vec{A}'' = 0 \;\Leftrightarrow\; \operatorname{div}\vec{A} - \operatorname{div}\operatorname{grad}\Phi = 0 \;\Leftrightarrow\; \operatorname{div}\vec{A} = \operatorname{div}\operatorname{grad}\Phi = \triangle\Phi. \tag{5.179}$$

Таким образом, для определения Φ нужно решить дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка

$$\triangle\Phi = \operatorname{div}\vec{A}, \tag{5.180}$$

которое всегда имеет решение (и даже бесконечное множество решений).

Пример 1

Известно, что магнитное поле прямолинейного (по оси OZ) проводника с током задается уравнениями:

$$H_x = -\frac{2kIy}{x^2+y^2}, \quad H_y = \frac{2kIx}{x^2+y^2}, \quad H_z = 0,$$

где $k = const$, I – сила тока в проводнике. Проверим поле $\vec{H}$ на соленоидальность.

$$\operatorname{div}\vec{H} = \frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = \frac{4kIxy}{(x^2+y^2)^2} - \frac{4kIxy}{(x^2+y^2)^2} = 0,$$

то есть поле соленоидально везде кроме оси OZ (где знаменатель обращается в нуль). Теперь проверим поле $\vec{H}$ на потенциальность.

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = 0,$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial x} = -2kI\cdot\frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2} - 2kI\cdot\frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = 0.$$

Следовательно, $\operatorname{rot}\vec{H} = \vec{0}$, то есть поле потенциально везде кроме оси OZ. Найдем циркуляцию поля $\vec{H}$ по замкнутому контуру $\mathcal{L}$. Если контур

не охватывает ось OZ, то $\operatorname{rot}\vec{H} = \vec{0}$. Следовательно, по теореме Стокса (5.123):

$$\oint\limits_{\mathcal{L}} \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint\limits_{G} \operatorname{rot}\vec{H}\cdot\vec{n}d\sigma = 0,$$

то есть циркуляция равна нулю.

Если контур охватывает ось OZ, то $\operatorname{rot}\vec{H}$ не определен на оси $x = 0,\ y = 0$ и мы не можем использовать теорему Стокса. Однако, для потенциального поля интеграл не зависит от формы кривой и мы можем деформировать контур $\mathcal{L}$ в окружность радиуса R, по которой удобно считать циркуляцию.

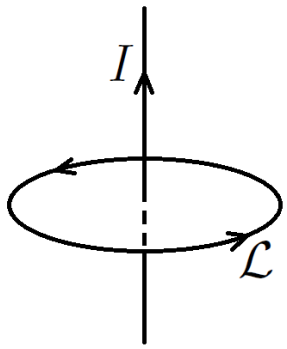

Рис. 66: Циркуляция поля $\vec{H}$ по замкнутому контуру $\mathcal{L}$

$$\oint\limits_{\mathcal{L}} \vec{H}\cdot d\vec{l} = 2kI\int\limits_{\mathcal{L}}\left(-\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy\right) = \Big/ \begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases} \Big/ =$$

$$= 2kI\int\limits_{0}^{2\pi}\frac{R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t}{R^2}dt = 4\pi kI.$$

Пример 2

Получим одно из уравнений Максвелла из теоремы Остроградского-Гаусса. Вычислив интеграл Гаусса (5.155), мы выяснили, что поток электрического поля точечного заряда q через окружающую его замкнутую поверхность равен $4\pi kq$. Согласно принципу суперпозиции: если внутри

поверхности находится n точечных зарядов q_i, то:

$$\iint\limits_G E_n d\sigma = 4\pi k \sum_{i=1}^{n} q_i.$$

То же верно для непрерывно распределенного заряда $q = \iint\limits_\Omega \rho dV$ с плотностью ρ в области Ω, ограниченной поверхностью G :

$$\iint\limits_G E_n d\sigma = 4\pi k \iiint\limits_\Omega \rho dV.$$

По теореме Остроградского-Гаусса:

$$\iint\limits_G E_n d\sigma = \iiint\limits_\Omega \operatorname{div} \vec{E} dV \;\Leftrightarrow\; \iiint\limits_\Omega \operatorname{div} \vec{E} dV = 4\pi k \iiint\limits_\Omega \rho dV \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; \iiint\limits_\Omega \left(\operatorname{div} \vec{E} - 4\pi k\rho\right) dV = 0.$$

Считая подынтегральную функцию непрерывной, применим теорему о среднем:

$$\left(\operatorname{div} \vec{E}(\widetilde{M}) - 4\pi k\rho(\widetilde{M})\right) \cdot V(\Omega) = 0.$$

Будем сжимать область Ω к точке M. Тогда $\widetilde{M} \to M$ и по непрерывности получим: $\operatorname{div} \vec{E}(M) - 4\pi k\rho(M) = 0$, то есть уравнение Максвелла:

$$\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi k\rho.$$